

Kapitel 4: Reaktionen und Ladungstransfer

Kapitel 4: Reaktionen und Ladungstransfer

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

Motivation - zu beantwortende Fragen

Wir wissen bereits...

- ... was die grundlegenden Bestandteile elektrochemischer Zellen sind,
- ... was die Unterschiede zwischen Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseuren sind,
- ... warum in elektrochemischen Zellen eine Spannung anliegt im Leerlauf,
- ... und welche Faktoren diese Spannung beeinflussen.

Unbekannt, und wird in diesem Kapitel beantwortet

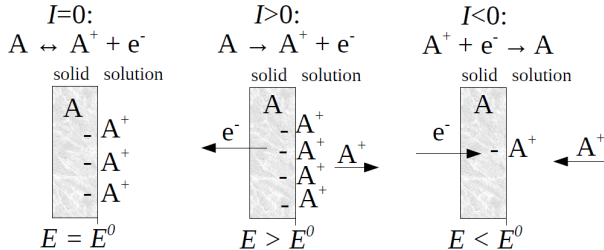
- Wie läuft die Reaktion ab?
- Was geschieht an den Elektroden während der Reaktion?
- Und wie verhalten sich Spannung und Potential während dieser Reaktion?

Thermodynamik vs. Kinetik

Während sich das vorherige Kapitel ausschließlich mit dem theoretisch Erreichbaren bei Einstellung eines Gleichgewichts befasste, geht es in diesem Kapitel um die in der Praxis beobachteten Limitierungen, die Reaktionskinetik, bei Stromfluss.

Stromstärke und ihr Einfluss auf das Potential

- Bei $I \neq 0$, findet eine elektrochemische Reaktion statt; Ionen oder e^- werden dabei verbraucht oder produziert.
- Diese Produktion/dieser Verbrauch geladener Spezies verändert die lokale Spezies- und e^- -Konzentration
- Dadurch verändern sich die lokalen Potentiale, $\phi^{(metal)}$ und $\phi^{(solution)}$, und dadurch das Elektrodenpotential:
 $E^0 = E(I = 0) \rightarrow E(I \neq 0) \neq E^0$
- Die Elektrode ist also nicht im Gleichgewicht und ihr Potential hängt vom Strom ab: $E = f(I)$



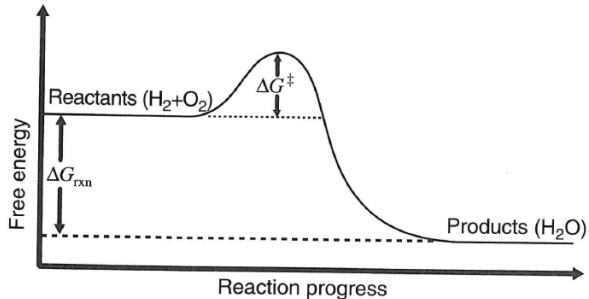
Neue Definition

Der Potentialunterschied zum Ruhepotential wird bezeichnet als Überpotential $\eta = E - E^0$.
Effektiv ist η ein Potentialverlust.

Die Reaktion zum Laufen bringen

Nur eine Frage der Konzentration bzw. der Aktivität?

- Zusätzlich zur Konzentrationsänderung während der Reaktion, die das Potential beeinflusst, muss ein weiterer Effekt berücksichtigt werden
- Damit eine Reaktion (mit Reaktionsrate r) stattfinden kann, müssen Elektronen oder Ionen über die Grenzfläche wechseln
- Damit dieser Ladungstransfer stattfinden kann, muss eine Aktivierungsbarriere (=Energie) $\Delta^\ddagger G$ überwunden werden
- Anmerkung: Die Aktivierungsenergien für die Hin- und Rückreaktion sind unterschiedlich



[O'Hayre]

Reaktionskinetik für irreversible Reaktionen

Um die Kinetik elektrochemischer Reaktionen quantitativ zu beschreiben, können gängige Ansätze der Reaktionstechnik herangezogen werden:

Reaktionskinetik für irreversible Reaktionen

- Die Reaktionsrate r ist proportional zur Aktivität der Reaktanten a (d.h. zu den lokalen Konzentrationen) hoch den jeweiligen stöch. Koeffizienten ν und einer Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k , die die zu überwindende Aktivierungsenergie enthält:

$$r = k(T, (E)) \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j}^{|\nu_{A_j}|}$$

- Häufig, insbesondere bei komplexen Reaktionen mit hohen ν , weicht die Ordnung m von der theoretischen Ordnung ν ab, da die Reaktion über Zwischenschritte abläuft. Nutze daher eine experimentell bestimmte Ordnung m :

$$r = k(T, (E)) \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j}^{m_j}$$

- Beispiel: $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$: $r = k(T, E) a_{\text{CH}_3\text{OH}} a_{\text{H}_2\text{O}}$
- Beispiel: $\text{S}_8 + 16 \text{Li}^+ + 16 \text{e}^- \longrightarrow 8\text{Li}_2\text{S}$: $r \neq k(T, E) a_{\text{Li}^+}^{16}$

Reaktionskinetik für reversible Reaktionen

- Reversible Reaktionen können in beide Richtungen ablaufen.
- E.g. $\text{H}_2 \xrightleftharpoons[r_{-1}]{r_1} 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- Somit kann die Reaktionsrate geschrieben werden als

$$r = r_{\text{forward}} - r_{\text{backward}} = r_1 - r_{-1}$$

wobei jede Reaktionsrate wie oben formuliert wird.

- Nehmen Sie die Zelle, die Sie letzten Kapitel identifiziert haben.
- Schreiben Sie für jede Elektroden der Zelle eine Reaktionsratengleichung
Bsp. neg. Elektrode: $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- : r = k(T, E) a_{\text{CH}_3\text{OH}} a_{\text{H}_2\text{O}}$
- Was vermuten Sie? Ist die Reaktion reversibel, irreversibel, weicht die Reaktion von der theoretischen Ordnung ab?

Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante $k(T, E)$

Erinnerung an das Ziel

Wir suchen immer noch nach einer quantitativen Beziehung zwischen Reaktionsrate r und Potential E .

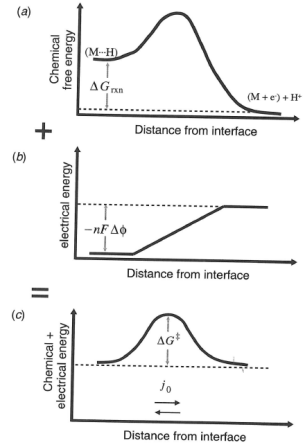
Die Schlüsselkomponente ist k , wie im Folgenden gezeigt wird.

- Aktivierungsenergien aller chemischer Reaktionen sind eine Funktion der Temperatur T [K] nach dem Arrhenius-Gesetz:

$$k(T, E) = k_0 \cdot e^{-\frac{\Delta^\ddagger G(E)}{RT}}$$

wobei k_0 die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bei Standardtemperatur ist.

- Für elektrochemische Reaktionen wird das Energieniveau auch durch das lokale Potential ϕ beeinflusst:
Chemische und elektrische Beiträge müssen addiert werden (vgl. Kapitel 3, elektrochemisches Potential: $\mu^* = \mu + zF\phi$)
- Folglich muss $\Delta^\ddagger G$ eine Funktion des Galvani-Potentials, $\Delta\phi$, d.h. des Elektrodenpotentials E , sein



[O'Hayre]

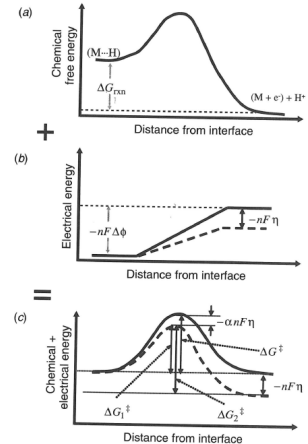
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante $k(T, E)$ und Potentialänderung

- Beim Anlegen eines Stroms ändert sich ϕ und somit $\Delta^\ddagger G(E)$
- Die maximal mögliche Änderung beträgt $zF(E - E^0) = zF\eta$, vorausgesetzt die maximale Energie wird an dem Ort erreicht, wo das Ion im Elektrolyten ist
- Da das Maximum $\Delta^\ddagger G(E)$ jedoch irgendwo dazwischen liegen wird, wird nur ein Anteil α , der sog. Ladungstransferkoeffizient, dieser Änderung zur Aktivierungsenergie addiert.
- Bei einem Oxidationsprozess senkt ein höherer Wert von E , d.h. η , die Energiebarriere:
 $\Delta^\ddagger G_1(E) = \Delta^\ddagger G(E) = \Delta^\ddagger G(E^0) - \alpha zF\eta$
und erhöht somit Reaktionsrate und Strom

$$r = k_0 e^{\frac{-(\Delta^\ddagger G(E^0) - \alpha zF\eta)}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j}^m$$

$$= k^* e^{\frac{\alpha zF\eta}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ reactants}} a_{A_j}^m$$

- Bei einem Reduktionsprozess erhöht ein höherer Wert von E , d.h. η , die Energiebarriere:
 $\Delta^\ddagger G(E) = \Delta^\ddagger G(E^0) + (1 - \alpha)zF\eta$



[O'Hayre]

Schließlich: Korrelation von Potential und Strom

- Für eine reversible Reaktion mit Hin- und Rückreaktion $A_i \rightleftharpoons B_j + ze^-$ erhält man:

$$r = k_1^*(T) e^{\frac{\alpha z F \eta}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j}^{m_j} - k_{-1}^*(T) e^{\frac{-(1-\alpha) z F \eta}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ Produkte}} a_{B_j}^{m_j}$$

- Im stromlosen Zustand ($I = r = 0$) stellen sich Ruhekonzentrationen a_0 & $\eta = 0$ ein; damit gilt

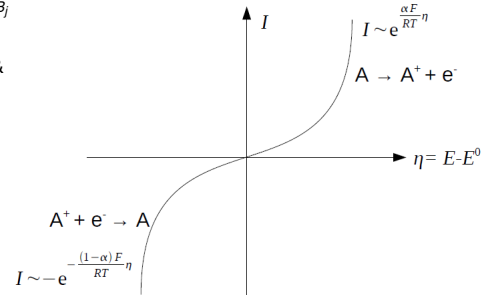
$$k_{0,1}^* \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j,0}^{m_j} = k_{0,-1}^* \cdot \prod_{j \text{ Produkte}} a_{B_j,0}^{m_j}$$

- Definiere hieraus die Austauschstromdichte (A/m^2):

$$i_0 = \frac{zF}{A} k_{0,1}^* \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j,0}^{m_j}$$

- Unter Annahme eines stationären Zustands ($I = zFr$) und dass in einem Reaktionsschritt maximal $1 e^-$ auf einmal übertragen wird ($z=1$), erhält man die Butler-Volmer-Gleichung mit der Austauschstromdichte $i_0(T)$

$$i = i_0 \left(e^{\frac{\alpha F \eta}{RT}} - e^{\frac{-(1-\alpha) F \eta}{RT}} \right)$$



Tafel-Gleichung als Vereinfachung zu Butler-Volmer

- Die Butler-Volmer-Gleichung enthält einen Exponentialterm für die Hin- und Rückreaktion
- Dies ermöglicht die Berechnung bei niedrigen Strömen, wo Hin- und Rückreaktion auftreten
- Bei hohen Strömen ist entweder der Beitrag der Hin- oder der Rückreaktion vernachlässigbar
- Weglassen dieses Terms führt zur Tafel-Gleichung:

- Tafel-Gleichung für Oxidation:

$$r = k_1^*(T) e^{\frac{\alpha F \eta}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ Reaktanten}} a_{A_j}^{m_j}$$

oder vereinfacht:

$$i = i_0(a_i) e^{\frac{\alpha F \eta}{RT}}$$

- Tafel-Gleichung für Reduktion:

$$r = -k_{-1}^*(T) e^{\frac{-(1-\alpha)F\eta}{RT}} \cdot \prod_{j \text{ Produkte}} a_{B_j}^{m_j}$$

oder vereinfacht:

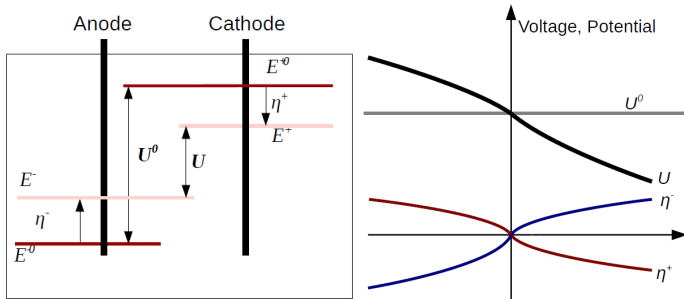
$$i = i_0(a_i) e^{-\frac{(1-\alpha)F\eta}{RT}}$$

- Vorteile: Gleichung explizit lösbar nach η ; graphisches Bestimmen von k^* mittels Plot von η vs. $\ln i$ (oder r)

Einfluss des Stroms auf die Zellspannung

- Gemäß der Butler-Volmer-Gleichung erhöht ein positiver Strom (e^- -Entnahme, d.h. Oxidation) das Potential E einer Elektrode, während ein negativer Strom (d.h. ein Reduktionsprozess) das Potential E senkt.
- In einer elektrochemischen Zelle, in der eine Oxidation an der negativen Elektrode und eine Reduktion an der positiven Elektrode stattfindet, sinkt die resultierende Zellspannung (Annahme hier: kein Spannungsverlust im Elektrolyt; Elektrolyteffekte s. Transportkapitel):

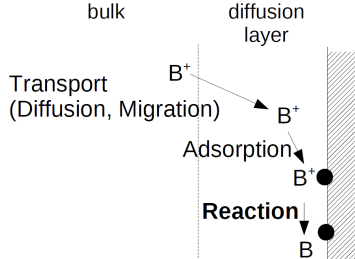
$$U_{\text{Zelle}}(I) = E^+(I) - E^-(I) = (E^{+,0} + \eta^+) - (E^{-,0} + \eta^-) = \underbrace{E^{+,0} - E^{-,0}}_{U_{\text{Zelle}}^0} + \eta^+(I) - \eta^-(I)$$



- Nehmen Sie die saure Wasserstoffbrennstoffzelle, identifizieren Sie negative und positive Elektrode.
- Wie hoch sind die Ruhepotentiale und Ruhezellspannung?
- Nehmen Sie jetzt an, dass die Überpotentiale an der Wasserstoffelektrode bei 1 A/cm^2 20 mV sind und an der Sauerstoffelektrode -150 mV.
- Zeichnen Sie analog der vorherigen Seite graphisch die Potentiale und Spannungen ein, sowohl in der Skizze qualitativ als auch im Stromdichte-Potential-Diagramm.

Prozessschritte während einer Reaktion an einer Elektrode

- Während der Reaktion werden Reaktanten (Ionen oder neutrale Moleküle) verbraucht
- Wenn die Reaktanten nicht in der Elektrode gespeichert sind, müssen sie zur Elektrode transportiert werden.
- Dieser Vorgang umfasst üblicherweise
 - Transport der Spezies durch Konvektion, Diffusion oder Migration (siehe Kap. 5)
 - Adsorption der Spezies an der Elektrode
- Ebenso müssen Produkte, d.h. Ionen oder neutrale Moleküle, ggf. durch Desorption und Transport entfernt werden.

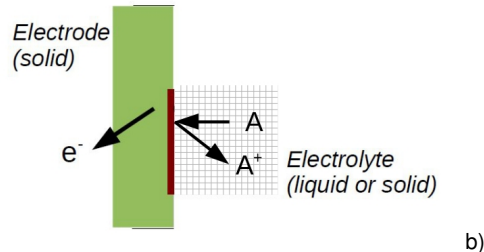
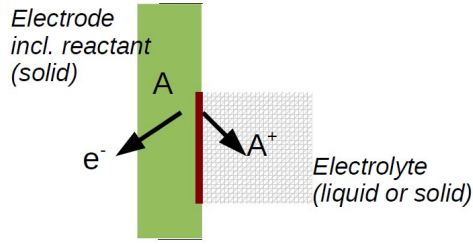


Die Reaktionszone an Elektroden: zwei Phasen

- Wichtig: Damit eine Reaktion, z.B. $A \longrightarrow A^+ + e^-$, ablaufen kann, müssen sich zumindest die Ionen, d.h. A^+ , und e^- frei zu und von der Elektrode weg bewegen können.
- Daher benötigt eine Reaktionszone mindestens 2 Phasen:
 - eine e^- -leitende Phase, d.h. Feststoff
 - eine ionenleitende Phase (nicht e^- -leitend; flüssig oder fest)

Die Reaktion findet ausschließlich an der Phasengrenze statt.

- Bei den meisten Batterien sind die neutralen Reaktanten, z.B. A, Feststoffe und in den Elektroden gespeichert. Die Reaktion findet somit an der **Zweiphasengrenze** zwischen Feststoff und Elektrolyt statt (a).
- Der Reaktant kann auch flüssig und im Elektrolyt lösbar sein (b) $\rightarrow$ zwei Phasengrenze.



Die Reaktionszone an Elektroden: drei Phasen

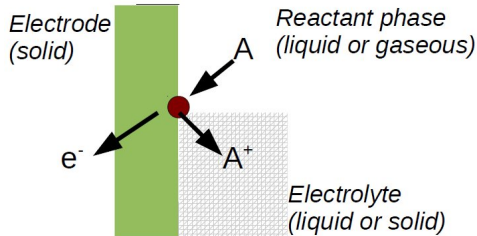
- Ist A nicht e^- -leitend, findet die Reaktion in einer Batterie ausschließlich an der **Dreiphasengrenze** Reaktant-Elektrolyt- e^- -Leiter statt.
- In Brennstoffzellen/Elektrolyseuren/RFB wird der neutrale Reaktant von außen zugeführt und Produkts werden nach außen abgegeben.

Daher kann die Reaktion nur stattfinden an

- der Oberfläche der e^- -leitenden Elektrode, die
- Kontakt haben zum Reaktanten (gasförmig oder flüssig), und
- Kontakt haben zum Elektrolyt (flüssig oder fest)

Das ist üblicherweise ebenfalls eine Dreiphasengrenze.

- Möchte man die Reaktionsfläche erhöhen, so muss also die Zwei- oder Dreiphasengrenze maximieren



- Bilden Sie Gruppen von 2-4 Personen
- Wählen Sie eine elektrochemische Zelle
- Schreiben Sie die Reaktionsgleichungen auf
- Skizzieren Sie für jede Elektrode ähnlich die Grenzfläche an jeder Elektrode. Diskutieren Sie, ob eine 2- oder 3-Phasengrenze an der Reaktionszone vorliegt.